

**ANALISIS KEGAGALAN SISTEM PROTEKSI JARINGAN
DISTRIBUSI 20 KV PENYULANG KARATE DI
PT. PLN (Persero) DI UNIT INDUK PEMBANGKITAN
SUMATERA BAGIAN SELATAN**

Rahmat Hidayatullah¹, Dina Fitria, ST., MT², Mukminatun Ardasi, ST. MT²

¹**Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Tridinanti**

²**Dosen Fakultas Teknik Universitas Tridinanti**

Email : Rahmayhidayatullah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah Mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan pada sistem proteksi jaringan tegangan menengah 20 kV penyulang karate dan Mengetahui solusi untuk mengatasi kegagalan sistem proteksi jaringan tegangan menengah 20 kV penyulang karate. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dengan cara melakukan pengumpulan data mengenai sistem tenaga listrik dan sistem proteksi yang digunakan pada jaringan distribusi Penyulang Karate Di PT. PLN (Persero) Di Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Studi lapangan dilakukan untuk melakukan ketepatan kontruksi pemasangan dan pengujian tes fungsi relai. Pengujian tes fungsi relay dilakukan dengan menggunakan alat single phase relay test set. Hasil penelitian Kegagalan sistem proteksi yang terjadi pada CBO Penyulang Karate pada Gardu KJ28 disebabkan karena kesalahan pemilihan CT dengan arus gangguan sebesar 4395,6 A. Pemasangan CT proteksi dengan titik jenuh di atas arus gangguan hubung singkat maksimal merupakan solusi yang harus diterapkan. Untuk kasus pada Gardu K68, dapat digunakan CT proteksi dengan rasio 800/5 A dan kelas proteksi 5P20, dimana CT tersebut memiliki titik jenuh di atas arus gangguan hubung singkat maksimal yang dapat terjadi.

Kata kunci : Kegagalan, Sistem Proteksi, Jaringan Distribusi, Pembangkit, Penyulang Karate

ABSTRACT

The aim of writing this thesis is to find out what factors cause failure in the 20 kV medium voltage network protection system for karate feeders and to find out solutions to overcome the failure of the 20 kV medium voltage network protection system for karate feeders. The research method used in this final project is by collecting data regarding the electrical power system and protection system used in the Karate Feeder distribution network at PT. PLN (Persero) in the Southern Sumatra Power Generation Unit. Field studies were carried out to carry out correct installation construction and relay function tests. Relay function tests are carried out using a single phase relay test set. Research results: Failure of the protection system that occurred at the Karate Feeder CBO at Substation KJ28 was caused by an error in selecting a CT with a fault current of 4395.6 A. Installing a protection CT with a saturation point above the maximum short circuit fault current is the solution that must be applied. For the case in In the K68 substation, a protection CT with a ratio of 800/5 A and protection class 5P20 can be used, where the CT has a saturation point above the maximum short circuit current that can occur..

Keywords: Failure, Protection System, Distribution Network, Power Plant, Karate Master

1. PENDAHULUAN

Proteksi sistem tenaga listrik adalah pengamanan yang dilakukan terhadap peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada sistem tenaga listrik tersebut terhadap kondisi abnormal dari sistem tenaga listrik. Bentuk gangguan arus hubung singkat tersebut adalah gangguan fasa ke tanah dan gangguan antar fasa yang sifatnya temporer dan permanen. Sistem proteksi tenaga listrik sangatlah penting untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan. Maka dalam setiap sistem tenaga listrik pasti dibutuhkan peralatan relai proteksi⁶

PLN Unit pelayanan (UP3) Sumatera Bagian Selatan salah satu unit operasional PT. PLN (Persero) Di Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan yang menyediakan dan menyalurkan tenaga listrik untuk pelanggan rumah tangga, bisnis sampai industry didalam wilayah Sumatera Selatan. Dalam penyaluran tenaga listrik. Sistem distribusi tenaga listrik di PLN Unit pelayanan (UP3) Sumatera Bagian Selatan sudah dilengkapi dengan sistem proteksi berupa relai proteksi dan circuit breaker (CB) pada Gardu Distribusi jaringan distribusi 20 kV untuk mengamankan jaringan dan meminimalisi dampak padam dan kerusakan apabila terjadi gangguan.

Namun tidak semua proteksi penyulang jaringan distribusi 20 kV dapat bekerja dengan baik, salah satunya adalah penyulang Karate. Berdasarkan data histori gangguan jaringan tegangan menengah 20 kV periode tahun 2021 - 2022, tercatat penyulang karate mengalami kegagalan trip sistem proteksi sebanyak 2 kali, Pada saat terjadi gangguan yang dimana titik gangguannya berada pada wilayah pengamanan dari sistem proteksi penyulang. Kegagalan kerja sistem proteksi ini mengakibatkan sistem proteksi pada penyulang

Dari uraian masalah di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berjudul : **“Analisis Kegagalan Sistem Proteksi Jaringan Distribusi 20 Kv Penyulang Karate Di PT. PLN (Persero) Di Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan pada sistem proteksi jaringan tegangan menengah 20 kV penyulang Karate ?
2. Bagaimana solusi untuk mengatasi kegagalan sistem proteksi jaringan tegangan menengah 20 kV penyulang Karate?

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat berbagai macam masalah yang dapat dikembangkan, sehingga penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Melakukan analisis kerja sistem proteksi yang menggunakan trafo arus, relai elektronik, dan pemutus tenaga 20 kV
2. Analisis dilakukan dengan menggunakan perhitungan arus hubungan singkat

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah

1. Mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan pada sistem proteksi jaringan tegangan menengah 20 kV penyulang karate
2. Mengetahui solusi untuk mengatasi kegagalan sistem proteksi jaringan tegangan menengah 20 kV penyulang.karate

II TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Distribusi Tenaga Listrik

Sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke konsumen (beban), merupakan hal penting untuk dipelajari. Mengingat penyaluran tenaga listrik ini, prosesnya melalui beberapa tahapan yaitu dari pembangkit tenaga listrik penghasil energi listrik, disalurkan ke jaringan transmisi (SUTET) langsung ke gardu induk. Dari gardu induk tenaga listrik disalurkan ke jaringan distribusi primer

(SUTM), dan melalui gardu distribusi langsung ke jaringan distribusi sekunder (SUTR), tenaga listrik dialirkan ke konsumen. Dengan demikian sistem distribusi tenaga listrik berfungsi membagikan tenaga listrik kepada pihak pemakai melalui jaringan tegangan rendah (SUTR), sedangkan suatu saluran transmisi berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik bertegangan ekstra tinggi ke pusat-pusat beban dalam daya yang besar (melalui jaringan distribusi).

Pada gambar 2.1 dibawah ini dapat dilihat, bahwa tenaga listrik yang dihasilkan dan dikirimkan ke konsumen melalui Pusat Pembangkit Tenaga Listrik, Gardu Induk, Saluran Transmisi, Gardu Induk, Saluran Distribusi, dan kemudian ke beban (konsumen tenaga listrik).



Gambar 2. 1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik

Sumber : Hajar & Pratama, 2018

Keandalan Sistem Tenaga Listrik

Keandalan merupakan tingkat keberhasilan kinerja suatu sistem atau bagian dari sistem pada periode waktu dan dalam kondisi operasi tertentu. Keandalan tenaga listrik adalah menjaga kontinuitas penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan daya besar yang membutuhkan kontinuitas penyaluran tenaga listrik secara mutlak. Apabila tenaga atau tidak tersalurkan tersebut putus mengakibatkan proses produksi dari pelanggan besar tersebut terganggu. Struktur jaringan tegangan menengah memegang peranan penting dalam menentukan keandalan penyaluran

tenaga listrik karena jaringan yang baik memungkinkan dapat melakukan manuver tegangan dengan mengalokasikan tempat gangguan dan beban dapat dipindahkan melalui jaringan lainnya. Kontinuitas pelayanan yang merupakan salah satu unsur dari kualitas pelayanan tergantung kepada macam sarana penyalur dan peralatan pengamanan.

Jaringan distribusi sebagai sarana penyalur tenaga listrik mempunyai tingkat kontinuitas tergantung kepada susunan saluran dan cara pengaturan operasinya. Tingkat kontinuitas pelayanan dari sarana penyalur disusun berdasarkan lamanya upaya menghidupkan kembali suplai setelah mengalami gangguan.

Sistem Jaringan Distribusi Sekunder

Jaringan distribusi sekunder adalah bagian dari jaringan distribusi primer yang dimana jaringan ini berhubungan secara langsung dengan konsumen tenaga listrik. Pada jaringan ini, terjadi penurunan level tegangan yang sebelumnya berada pada level 20 kV diturunkan menjadi 380 / 220 Volt. System penyaluran daya listrik pada jaringan ini dibedakan menjadi dua, antara lain :

1. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Jenis penghantar yang dipakai adalah kawat berisolasi seperti kabel jenis LVTC (Low Voltage Twisted Cable). Jaringan ini merupakan bagian hilir dari system tenaga listrik pada level tegangan distribusi, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220/380Volt. Radius operasi jaringan distribusi tegangan rendah dibatasi oleh:

Sistem Jaringan Distribusi Sekunder

Jaringan distribusi sekunder adalah bagian dari jaringan distribusi primer yang dimana jaringan ini berhubungan secara langsung dengan konsumen tenaga listrik. Pada jaringan ini, terjadi penurunan level tegangan yang sebelumnya berada pada level 20 kV diturunkan menjadi 380 / 220 Volt. System penyaluran daya listrik pada jaringan ini dibedakan menjadi dua, antara lain :

1. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Jenis penghantar yang dipakai adalah kawat berisolasi seperti kabel jenis LVTC (Low Voltage Twisted Cable). Jaringan ini merupakan bagian hilir dari system tenaga listrik pada level tegangan distribusi, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220/380Volt. Radius operasi jaringan distribusi tegangan rendah dibatasi oleh:
 1. Susut tegangan yang disyaratkan
 2. Susut tegangan yang diijinkan adalah +5% dan -10% dengan radius pelayanan berkisar 350 meter
 3. Luas penghantar jaringan
 4. Distribusi ke pelanggan sepanjang jalur jaringan distribusi
 5. Sifat daerah pelayanan (desa, kota, dan lain-lain)
2. Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) Jika dilihat dari segi fungsinya, SKTR memiliki fungsi yang sama dengan SUTR. Perbedaan yang paling mendasar adalah SKTR berada di dalam tanah. Kabel yang digunakan pada SKTR juga merupakan kabel berisolasi khusus sehingga dapat ditanam di dalam tanah.

Konfigurasi Sistem Jaringan Distribusi Primer 20 kV

Jumlah penyulang yang berada di sebuah kawasan pada umumnya berjumlah lebih dari satu. Semakin besar dan kompleks beban yang dilayani di suatu kawasan, maka semakin banyak pula jumlah penyulang yang dibutuhkan.

Beberapa penyulang yang menyatu pada suatu titik yang disebut Gardu Hubung (GH). Gardu Hubung adalah peralatan instalasi listrik yang berfungsi sebagai :

1. Titik pengumpul dari dua atau lebih penyulang
2. Tempat pengalihan beban apabila terjadi gangguan pada salah satu jaringan yang dilayani

Gangguan Pada Saluran Distribusi Tenaga Listrik

Gangguan adalah suatu ketidak normalan (interferes) dalam sistem tenaga listrik yang mengakibatkan mengalirnya arus yang tidak seimbang dalam sistem tiga fasa. Gangguan dapat juga didefinisikan sebagai semua kecacatan yang mengganggu aliran normal arus ke beban (1).

Salah satu sumber masalah yang menentukan kelangsungan pelayanan adalah gangguan hubung singkat. Gangguan hubung singkat adalah gangguan yang terjadi karena adanya kesalahan antara bagian-bagian yang bertegangan. Gangguan hubung singkat dapat juga terjadi akibat adanya isolasi yang tembus atau rusak karena tidak tahan terhadap tegangan lebih, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar (akibat sambaran petir). Gangguan hubung singkat dapat terjadi dua fasa, tiga fasa, satu fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, atau tiga fasa ke tanah. Gangguan hubung singkat ini sendiri dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu gangguan hubung singkat simetri dan gangguan hubung singkat tak simetri (asimetri). Gangguan ini akan mengakibatkan arus lebih pada fasa yang terganggu ada fasa yang tidak terganggu (3)

1. Gangguan Hubungan Singkat 3 Fasa
Gangguan hubungan singkat 3 fasa termasuk dalam klasifikasi gangguan simetris, dimana arus gangguan maupun tegangan setiap fasanya tetap seimbang setelah gangguan terjadi, sehingga pada sistem seperti ini dapat dianalisa hanya menggunakan urutan positif saja.
2. Gangguan Hubungan Singkat 2 fasa
Gangguan hubungan singkat 2 fasa atau biasa disebut dengan hubung singkat fasa ke fasa adalah kondisi dimana antara saluran fasa ke fasa saling terhubung singkat. Pada gangguan hubung singkat fasa ke fasa, arus saluran tidak mengandung komponen urutan nol dikarenakan tidak ada gangguan yang terhubung ke tanah.
3. Gangguan Hubungan Singkat 1 Fasa Ke Tanah

Gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah yang sering terjadi pada sistem tenaga listrik merupakan gangguan simetris sehingga memerlukan metode komponen simetris untuk menganalisa tegangan dan arus pada saat terjadi gangguan. Gangguan yang terjadi dapat dianalisa dengan menghubungkan semua sumber tegangan yang ada pada sistem dan mengganti titik (node) gangguan dengan sebuah sumber tegangan yang besarnya sama dengan tegangan sesaat sebelum terjadi gangguan di titik gangguan tersebut. Dengan menggunakan metode ini sistem tiga fasa tidak seimbang dapat direpresentasikan dengan menggunakan teori komponen simetris yaitu berdasarkan komponen urutan positif, komponen urutan negative, dan komponen urutan nol.

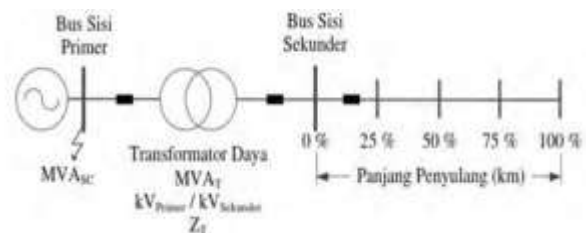
Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat

Perhitungan arus gangguan hubung singkat merupakan analisis sistem tenaga listrik dalam keadaan gangguan hubung singkat. Setelah itu akan didapatkan besarnya listrik yang dibangkitkan akibat gangguan hubung singkat. Hubung Singkat dapat didefinisikan sebagai gangguan yang disebabkan oleh penurunan Kekuatan isolasi (basis insulation strength) antara kabel fasa atau antara kabel fasa dan tanah, hal ini dapat menyebabkan peningkatan arus yang berlebihan atau bisa disebut juga gangguan arus lebih (2).

Perhitungan arus gangguan hubung singkat sangat penting untuk mempelajari sistem tenaga listrik waktu perencanaan maupun setelah pada beroperasinya. Perhitungan arus hubung singkat dibutuhkan untuk :

1. Setting dan koordinasi peralatan proteksi
2. Menentukan kapasitas alat pemutus daya
3. Menentukan rating hubung singkat peralatan-peralatan yang digunakan.
4. Menganalisa sistem jika ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada waktu sistem sedang beroperasi.

Sebelum menentukan arus hubung singkat, maka harus ditentukan terlebih dahulu rel daya tegangan primer di gardu induk untuk berbagai jenis gangguan, kemudian menentukan pada titik-titik lainnya yang letaknya semakin jauh dari gardu induk tersebut. Untuk menentukan arus gangguan hubung singkat, pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu besar impedansi sumber, kedua menentukan impedansi transformator tenaga, ketiga menentukan impedansi impedansi penyulang (5).



Gambar 2.2 Representasi Penyulang
Sumber : (5).

Menghitung Arus Gangguan Hubung Singkat

Perhitungan arus gangguan hubung singkat dapat dihitung dengan menggunakan rumus dasar, impedansi ekuivalen mana yang dimasukkan ke dalam rumus dasar tersebut adalah jenis gangguan hubung singkat tiga fasa, dua fasa, atau satu fasa ke tanah. Sehingga formula yang digunakan untuk perhitungan arus hubung singkat tiga fasa, dua fasa, dan satu fasa ke tanah (Ardianto, 2017).

Proteksi Sistem Tenaga Listrik

Proteksi sistem tenaga listrik adalah pengamanan yang dilakukan terhadap peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada sistem tenaga listrik tersebut terhadap kondisi abnormal dari sistem tenaga listrik. Kondisi abnormal yang dimaksud yaitu berupa hubung singkat (short circuit), jenis gangguan ini menyebabkan lonjakan arus yang melalui sistem dan peralatannya. Bentuk gangguan arus hubung singkat tersebut adalah gangguan fasa ke tanah dan gangguan antar fasa yang sifatnya bisa temporer dan permanen.

Tujuan utama sistem proteksi adalah mendeteksi kondisi abnormal pada sistem

tenaga listrik Memerintahkan trip pada PMT dan memisahkan peralatan yang terganggu dari istem yang sehat, sehingga sistem dapat terus berfungsi (5).

Dasar pemilihan proteksi sistem tenaga listrik dan sistem proteksi adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi kerusakan pada peralatan yang terganggu dan peralatan yang berdekatan dengan titik gangguan.
2. Mengurangi gangguan meluas.
3. Meminimalisasi durasi gangguan
4. Memaksimalkan ketersediaan listrik untuk konsumen.

Persyaratan Sistem proteksi

Ada beberapa kriteria yang perlu diketahui pada pemasangan suatu sistem proteksi dalam suatu rangkaian sistem tenaga listrik (2)

1. Sensitifitas

Sensitifitas adalah istilah yang sering dikaitkan deengan harga besaran penggerak minimum sperti level arus minimum, tegangan daya dan besaran lain dimana rele dan skema proteksi masih dapat bekerja dengan baik. Suatu rele dan skema proteksi masih dapat bekerja dengan baik. Suatu rele disebut sensitive bila parameter operasi utamanya rendah artinya semakin besar parameter penggerak maka perangkat tersebut dikatakan semakin sensitif.

Sensitifitas pada rele elektromekanikal terdahulu biasanya dikaitkan dengan kepekaan dari perangkat bergerakaknya terhadap daya yang diserap dalam bentuk Volt-Ampere dimana rele bekerja. Semakin kecil VA yang dibutuhkan maka rele elektromekanikal tersebut semakin sensitif. Pada rele-rele numerik sensitifitas tidak dikaitkan lagi pada perangkat kerasnya tetapi lebih pada aplikasi dan parameter trafo arus (CT) atau trafo tegangan (PT) yang digunakan.

2. Kecepatan

Fungsi sistem proteksi adalah untuk mengisolasi gangguan secepat dan sesegera mungkin. Tujuan utamanya adalah mengamankan kontinuitas pasokan daya dengan menghilangkan

setiap gangguan sebelum gangguan tersebut berkembang ke arah yang membahayakan stabilitas dan hilangnya sinkronasi sistem pada akhimya dapat meruntuhkan sistem tenaga tersebut. Bila pembebanan sistem tenaga naik, pergeseran pasa antara dua busbar yang berbeda juga naik dan karena itu bila gangguan terjadi maka kemungkinan besar akan terjadi kehilangan sistem sinkronasi. Semakin

singkat waktu yang dibolehkan pada gangguan makan kontinuitas pelayanan sistem akan semakin baik. Dengan demikian proteksi harus bekerja secepat mungkin.

3. Selektifitas

Selektifitas suatu sistem proteksi untuk jaringan tenaga adalah kemampuan rele proteksi untuk melakukan tripping secara tepat dan sesuai rencan yang sudah ditentukan pada waktu mendesain sistem proteksi tersebut rencana yang sebut.

4. Keandalan (reliability)

Suatu sisyem proteksi diaktakan handal apabila selalu berfungsi seperti yang diharapkan. Sistem proteksi dikatakan tidak andal jika gagal bekerja saat dibutuhkan dan bekerja pada saat proteksi itu tidak seharusnya bekerja. Rele dikatakan baik apabila memiliki nilai keandalan 90-99%. Keandalan dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

- 1) Dependability : rele harus bisa diandalkan setiap saat.
- 2) Security : rele tidak boleh salah kerja/ tidak boleh bekerja yang bukan seharusnya bekerja.

5. Ekonomis

Suatu perencanaan teknik yang baik tidak terlepas tentunya dari pertimbangan nilai ekonomisnya. Suatu rele proteksi yang digunakan hendaknya ekonomis mungkin dengan tidak mengesampingkan fungsi dan keandalannya.

Peralatan Proteksi Sistem Tenaga Listrik

Peralatan proteksi pada umumnya terdiri dari beberapa elemen yang di

rancang untuk mengamati kondisi sistem. Jadi pada hakekatnya pengaman pada sistem tenaga listrik yaitu mengamankan seluruh sistem tenaga listrik supaya kehandalan tetap terjaga (3). Proteksi yang ada pada sistem tenaga listrik minimal terdiri dari relai, transformator instrumen dan pemutus tenaga atau biasa disebut circuit breaker (CB).

III Metodologi Penelitian

lokasi Penelitian

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan ini berlokasi di Jl. Demang Lebar Daun No.375, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131.

Data

Di Gardu Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan terdapat 3 jenis trafo tenaga dengan tegangan kerja 150/20 kV. Dimana masing-masing trafo berkapasitas 60 MVA. Karena pada trafo 2 memasok 16 penyulang, maka diperlukan penyetelan relai yang baik agar relai dapat memproteksi peralatan-peralatan listrik yang lain dari arus gangguan hubung singkat maupun beban lebih. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas Analisis Kegagalan Sistem Proteksi Jaringan Distribusi 20 Kv Penyulang Karate Di PT. PLN (Persero) Di Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Adapun data-data yang diperlukan untuk analisis ini adalah sebagai berikut:

Data Gardu Distribusi KJ 68

Gardu KJ28 adalah gardu distribusi dengan tipe pelayanan konsumen umum, mulai dari konsumen umum 1 fasa sampai konsumen umum 3 fasa dengan daya kontrak dibawah 196 kVA.

Kubikel Load Break Switch (LBS) Incoming

Pada kondisi normal, Load Break

Switch (LBS) atau Saklar pemutus beban di Gardu KJ28 adalah LBS dengan label arah Gardu KJ143B. Berikut data teknis LBS incoming pada Gardu KJ28 :

Tabel Data teknis LBS incoming Gardu KJ28

Tipe	BORSL
Nomor Seri	C2014-4020770
Tahun Pembuatan	2014
Tegangan Nominal	150 kV
Arus Nominal	630 A
Arus Hubung Singkat	25 kA/1s
Peredam Busur Api	SF6

Sumber: Gardu Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, 2023

Data Sistem Proteksi Penyulang Karate

Komponen sistem proteksi Penyulang karate pada Gardu KJ2 8adalah terdiri dari relai, transformator instrumen dan pemutus tenaga atau biasa disebut circuit breaker (CB). Namun untuk pembahasan analisa perhitungan berfokus pada komponen trafo arus (CT).

Trafo Arus

Trafo arus pada Gardu KJ28 berfungsi untuk menurunkan arus yang mengalir menjadi arus nominal sesuai kemampuan pengukuran relai.Data teknis trafo arus dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel Data teknis trafo arus (CT) Gardu KJ28

Tipe	TCI-24-2B
Nomor Seri	C2016-4220672
Tegangan Nominal	24 kV
Frekuensi Nominal	50 Hz
Ketelitian/Akurasi	5P10
Rasio Arus	300/5 A
Arus Hubung Singkat	25 kA/1s
Rated Burden	7,5 VA

Sumber: Gardu Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, 2024

Data Gangguan Hubung Singkat
Tabel 3.6 Data histori gangguan
penyulang Karate

Tahun Gangguan	Arus Gangguan (A)				Titik Gangguan	Panjang Penghantar (kms)	Gangguan Hubungan Singkat
	R	S	T	N			
2021	3126	3186	3534	398,7	KJ311	12,8	3 Fasa
2022	3234,8	2830	2947	361,3	KJ204	11,5	2 Fasa

Sumber: Gardu Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, 2024

Data Proteksi Penyulang Karate

Sistem proteksi penyulang Karate pada gardu KJ28 terdiri dari relai,transformator instrumen dan pemutus tenaga atau biasa disebut circuit breaker (CB). Berdasarkan Data PT. PLN (Persero) di Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, sistem proteksi pada penyulang karate mulai beroperasi pada tanggal tahun 2016 dengan data material terpasang.

Data Transformator 150/20 kV Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan

Data teknis transformator yang diperlukan untuk melakukan perhitungan arus hubung singkat adalah sebagaiberikut:

Tabel Data transformator 150/20 kV
Unit Induk Pembangkitan Sumatera
Bagian Selatan

No	Spesifikasi	Transformator ID	
		#1	
		Kapasitas	Unit
Merk Pauwles			
1	Serial Number	3011160047	-
2	Tahun	2016	
3	Kapasitas Daya	60	MVA
4	Fasa	3	-
5	Arus Nominal (LV)	3150	A
6	Impedansi	12,13	%
7	Frekuensi	50	Hz
8	Tahanan	12 Ω	-

	Netral (Rn,)		
9	Sistem Pendingin	ONAN/ONAF	-

Sumber: Gardu Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, 2024

Langkah-langkah perhitungan dan analisis

- Untuk memperoleh hasil akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
- Menghitung arus gangguan hubung singkat yang terjadi pada berbagai titik lokasi gangguan yang diasumsikan di busbar 20 kV Gardu Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dan 0,25%, 0,50%, 0,75% sampai dengan 100% panjang penyulang. Penentuan titik lokasi gangguan ini dapat membantu dalam menentukan jarak titik lokasi gangguan hubung singkat pada penyulang, sehingga dapat diketahui impedansi urutan penyulang untuk setiap titik gangguan hubung singkat yang akan dihitung. Adapun langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:
 - Menghitung impedansi dasar
 - Menghitung impedansi sumber
 - Menghitung impedansi masing-masing komponen dalam satuan per unit (pu), yaitu impedansi transformator daya kemudian untuk menghitung impedansi penyulang
 - Menghitung arus gangguan hubung singkat tiga fasa dan antar fasa
 - Penyetelan rele arus lebih menggunakan pola non kaskade yang dianalisis adalah penyetelan arus, penyetelan arus instan dan penyetelan waktu pada sisi masukan dan penyulang 20 kV. Untuk menghitung penyetelan arus pada sisi masukan dan penyulang 20 kV dan Untuk menghitung arus instan sisi penyulang, sedangkan untuk arus instan sisi masukan 20 kV. Untuk penyetelan waktunya berdasarkan karakteristik waktu kerja rele arus lebih standart inverse

3. Setelah dilakukan perhitungan arus gangguan hubung singkat dan penyetelan rele arus lebih menggunakan pola non kaskade, maka perlu dilakukan analisis koordinasi waktu kerja rele arus lebih menggunakan pola non kaskade pada sisi masukan dan penyulang 20 kV untuk berbagai titik lokasi arus gangguan hubung singkat.
4. Menganalisis perbandingan hasil perhitungan dengan data yang diperoleh di lapangan. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan arus gangguan hubung singkat, penyetelan rele arus lebih, dan tingkat kinerja rele arus lebih saat terjadi arus gangguan hubung singkat tiga fasa dan antar fasa dipenyulang

IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini berisi perhitungan dan analisis penyebab kegagalan kerja sistem proteksi pada Gardu KJ28 Penyulang karate yang dapat disebabkan karena beberapa faktor penyebab sebagai berikut:

1. Kesalahan perencanaan/desain, merupakan kegagalan sistem proteksi yang diakibatkan karena kesalahan pemilihan komponen sistem proteksi yang tidak mampu bekerja saat terjadi gangguan hubung singkat.
2. Kesalahan peralatan, merupakan kegagalan sistem proteksi karena komponen sistem proteksi yang terpasang tidak dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan semestinya.

Untuk mengetahui penyebab kegagalan sistem proteksi yang terjadi pada Gardu KJ28, perlu dilakukan langkah-langkah pemeriksaan dan perhitungan ulang terhadap komponen-komponen yang terpasang. Untuk menguji ketepatan desain, dilakukan perhitungan ulang mengenai arus gangguan hubung singkat dan kesesuaian komponen yang terpasang saat ini. Dan untuk menguji peralatan, dilakukan pengujian

komponen sistem proteksi dan pengujian fungsi sistem proteksi

Dari penelitian yang dilakukan pada Penyulang Karate di Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan di peroleh data-data yang diperlukan penulis untuk mendukung perhitungan ulang mengenai arus hubung singkat.

Pengujian Kesalahan Peralatan

Kegagalan kerja sistem proteksi juga dapat disebabkan karena kesalahan dari peralatan sistem proteksi. Kesalahan peralatan sistem proteksi antara lain adalah relai tidak memberikan perintah trip atau memutus tegangan meskipun sudah merasakan arus gangguan dan circuit breaker yang tidak bekerja pada saat diberi perintah trip oleh relai. Pengujian kemampuan peralatan sistem proteksi harus dilakukan untuk membuktikan apakah peralatan dapat bekerja dengan baik dan semestinya atau tidak.

Pembahasan

Hasil pengujian fungsi sistem proteksi CBO Penyulang karate pada Gardu KJ28 menunjukkan bahwa relai dan tripping coil dapat bekerja dengan baik pada saat arus gangguan mengalir pada terminal arus relai. Dapat disimpulkan bahwa kegagalan kerja sistem proteksi CBO penyulang pada Gardu KJ28 bukan disebabkan karena kesalahan peralatan.

Hal yang menjadi perhatian adalah hasil perhitungan ulang arus gangguan hubung singkat. perhitungan arus gangguan hubung singkat menunjukkan bahwa arus gangguan hubung singkat pada titik 100% terjadinya gangguan adalah arus hubung singkat Gardu KJ311 sebesar 5145.72 A dan arus gangguan hubung singkat pada Gardu KJ28 sebesar 4753,3 A. Pada perhitungan titik jenuh CT pada CT yang terpasang pada Gardu KJ28 dengan rasio 300/5 A, dengan klas CT 7,5 VA proteksi 5P10, dengan arus gangguan sebesar 4395,6 A didapatkan hasil perhitungan V_s sekunder CT sebesar 31,5 volt dan V_{knee} sebesar 28 volt. Perhitungan titik jenuh CT dengan arus gangguan sebesar 4116,5 A didapatkan hasil perhitungan V_s sekunder CT sebesar 29,5 volt dan V_{knee} sebesar 28 volt. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa CT

tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk relai arus lebih / arus hubung singkat karena syarat untuk CT dapat memenuhi kebutuhan arus lebih adalah V_{knee} harus lebih besar dari V_s (sekunder). Dengan kondisi demikian, CT yang terpasang akan mengalami kejenuhan pada saat terjadinya gangguan hubung singkat.

V KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus kegagalan sistem proteksi Penyulang Karate pada Gardu KJ28, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor kegagalan sistem proteksi yang terjadi pada CBO Penyulang Karate pada Gardu KJ28 disebabkan karena kesalahan pemilihan CT dengan arus gangguan sebesar 4395,6 A.
2. Hasil perhitungan ulang arus gangguan hubung singkat. perhitungan arus gangguan hubung singkat menunjukkan bahwa arus gangguan hubung singkat pada titik 100% terjadinya gangguan adalah arus hubung singkat Gardu KJ311 sebesar 5145,72 A dan arus gangguan hubung singkat pada Gardu KJ28 sebesar 4753,3 A. Pada perhitungan titik jenuh CT pada CT yang terpasang pada Gardu KJ28 dengan rasio 300/5 A, dengan kelas CT 7,5 VA proteksi 5P10, dengan arus gangguan sebesar 4395,6 A didapatkan hasil perhitungan V_s sekunder CT sebesar 31,5 volt dan V_{knee} sebesar 28 volt. Perhitungan titik jenuh CT dengan arus gangguan sebesar 4116,5 A didapatkan hasil perhitungan V_s sekunder CT sebesar 29,5 volt dan V_{knee} sebesar 28 volt.

Saran

Untuk mengatasi kegagalan sistem proteksi seperti yang terjadi pada kasus Penyulang Karate, berikut saran yang penulis berikan untuk dapat dipertimbangkan, yaitu Melakukan pemilihan CT proteksi dengan titik jenuh di atas arus gangguan hubung singkat maksimal yang berpotensi terjadi dan Melaksanakan pengujian titik jenuh pada CT yang sudah terpasang pada gardu CBO Penyulang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad Gaffar, Arisandi. (2017). Analisis Gangguan Hubung Singkat Pada Jaringan Distribusi 20 kv
2. Ardianto, Firdaus, 2017 "Analisis Kinerja Sistem Proteksi Berdasarkan Frekuensi Gangguan Di Gardu Induk 150 KV Garuda Sakti.", Tugas Akhir Teknik Elektro FT UNRI, 2017
3. Azis and Irine Kartika Febrianti, 2019 "Analisis Sistem Proteksi Arus Lebih Pada Penyulang Cendana Gardu Induk Bungaran Palembang," Jurnal Ampere, Volume 4, No 2, Pp. 2477-2755, Desember 2019.
4. Fitria dan Muhammad Arif Maulana, 2020 analisis pembagian zona proteksi pada jaringan distribusi 20 kv penyulang meranti gi bungaran untuk meningkatkan pelayanan ke konsumen, JURNAL AMPERE, Volume 5, No 2, P-ISSN : 2477-2755 / E-ISSN : 2622-2981
5. Nisa, Marwan, Ahmad Rosyid Idris, 2019 Analisis sistem proteksi di PT. PLN (Persero) sector pembangkitan kendari unit PLTD Wua Wua. Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
6. Muhammad Wahid Ihsan Nuri, Wiwik Handajadi, Muhammad Suyanto, 2014 Analisis Gangguan Antar Fasa Proteksi Ocr/Gfr Incoming Dan Penyulang Bay Trafo I 16 Mva Di App Salatiga Gardu Induk 150 Kv Wadaslintang, Jurnal Elektrikal, Volume 1 No 1, Juni 2014, 83 – 90
7. Hajar, Ibnu dan Muhammad Hasbi Pratama. (2018). Analisa Nilai Saidi Saifi sebagai Indeks Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik pada Penyulang Cahaya PT PLN Area Ciputat. Jurnal Ilmiah. Vol.10, 72.